

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»
Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Конструювання програмного забезпечення»

Робота №3

Тема «Об'єктно-орієнтоване програмування в Java»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Леощенко С.Д.

2025

МЕТА

Вивчити основи об'єктно-орієнтованого підходу програмування в Java.

ЗАВДАННЯ

1. Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

2. Виконати наступні завдання:

Загальні завдання:

1. Реалізувати клас, що представляє геометричне тіло-циліндр. Необхідно реалізувати методи обчислення площі його поверхні й обсягу.

2. Реалізувати клас, що представляє геометричне тіло-тетраedr. Необхідно реалізувати методи обчислення площі його поверхні та обсягу.

Індивідуальне завдання:

9. Реалізувати клас, що представляє геометричну фігуру-трапецію. Необхідно реалізувати методи обчислення площі й радіуса вписаної окружності. Для визначення вершин використання координати декартової системи координат.

3. Оформити звіт з роботи.

4. Відповісти на контрольні питання.

Виконання

Клас циліндру

```
public class Cylinder {
    private int radius;
    private int height;

    public Cylinder(int var1, int var2) {
        this.radius = var1;
        this.height = var2;
    }

    public double area() {
        double var1 = 6.283185307179586D * Math.pow((double)this.radius,
        2.0D);
        double var3 = 6.283185307179586D * (double)this.radius *
        (double)this.height;
        return var1 + var3;
    }

    public double volume() {
        return 3.141592653589793D * Math.pow((double)this.radius, 2.0D) *
        (double)this.height;
    }
}
```

Приклад використання:

```
public class a {
    public static void main(String[] args) {
        int radius = 3;
        int height = 5;
        Cylinder cylinder = new Cylinder(radius, height);

        double area = cylinder.area();
        double volume = cylinder.volume();

        System.out.println("Area: " + area);
        System.out.println("Volume: " + volume);
    }
}
```

Area: 150.79644737231007
Volume: 141.3716694115407

Рисунок 1.1 - Результати прикладу

Клас тетраедеру

```
public class Tetrahedron {
    private int _edge;

    public Tetrahedron(int edge) {
        this._edge = edge;
    }

    public double area() {
        return Math.pow(_edge, 2) * Math.sqrt(3);
    }

    public double volume() {
        double up = Math.pow(_edge, 3) * Math.sqrt(2);
        return up / 12;
    }
}
```

Приклад використання:

```
public class a {
    public static void main(String[] args) {
        int edge = 3;
        Tetrahedron tetrahedron = new Tetrahedron(edge);

        double area = tetrahedron.area();
        double volume = tetrahedron.volume();

        System.out.println("Area: " + area);
        System.out.println("Volume: " + volume);
    }
}
```

Area: 15.588457268119894
Volume: 3.1819805153394642

Рисунок 1.2 - Результати виконання

Клас трапеції

```

public class Trapezoid {
    public Coordinate a;
    public Coordinate b;
    public Coordinate c;
    public Coordinate d;
    public double height;

    private double _lowerBase;
    private double _upperBase;

    public Trapezoid(int height, Coordinate a, Coordinate b, Coordinate c,
Coordinate d) {
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
        this.d = d;
        this.height = height;

        this._lowerBase = Math.abs(c.x - d.x);
        this._upperBase = Math.abs(b.x - a.x);
    }

    public double getArea() {
        return (_upperBase + _lowerBase) * height / 2;
    }

    public double getRadiusOfInscribedCircle(double sideLength, double
cornerToCatenary) {
        double squared = Math.pow(sideLength, 2) - Math.pow(cornerToCatenary,
2);
        double regular = Math.sqrt(squared);
        return regular / 2;
    }
}

public class Coordinate {
    public int x;
    public int y;

    public Coordinate(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}

```

Приклад використання:

```

public class a {
    public static void main(String[] args) {

```

```
int height = 5;
Coordinate a = new Coordinate(3, 0);
Coordinate b = new Coordinate(7, 0);
Coordinate d = new Coordinate(4, height);
Coordinate c = new Coordinate(10, height);
Trapezoid trapezoid = new Trapezoid(height, a, b, c, d);

double area = trapezoid.getArea();
double sideLength = 5;
double cornerToCatenary = 3;
double circleRadius =
trapezoid.getRadiusOfInscribedCircle(sideLength, cornerToCatenary);

System.out.println("Area: " + area);
System.out.println("Circle radius: " + circleRadius);
}
}
```

```
Area: 25.0
Circle radius: 2.0
```

Рисунок 1.3 - Результати виконання

ВИСНОВКИ

Після виконання роботи, було вивчено основи об'єктно-орієнтованого підходу програмування в Java.

ПИТАННЯ

Модифікатори класів, їх суть

Модифікатори класів:

- Public: доступний для будь-якого іншого класу;
- Default: доступний тільки для класів з того ж модулю.

Встановлюється за замовчуванням.

Джерело: Java Modifiers.

Модифікатори методів, їх суть

Для методів модифікатори:

- Public: доступний для всіх класів;
- Private: доступний лише для свого класу;
- Default: доступний для класів свого модулю;
- Protected: доступний для класів свого модулю та підкласів.

Джерело: [Java Modifiers](#).

Абстрактний клас: що та нащо

Клас оголошений зі словом `abstract`, призначений для створення інтерфейсів. Його можна лише використати, щоб створити підкласи.

Абстрактний метод є порожнім і теж має бути перезаписаний у підкласі.

Джерело: [Java Abstraction](#).

Для чого клас `Object` в Java?

Початок ієрархії класів у Java. Від нього наслідують всі класи прямо або непрямо. Клас `Object` має кілька методів: `toString()`, `hashCode()`, `equals()`, та інші.

Джерело: [Object Class in Java | GeeksforGeeks](#).

Особливості конструктора класу в Java

Конструктор завжди є, навіть якщо не визначений. Запускається при створення об'єкту. Може приймати параметри. Не повертає жодних значень.

Джерело: методичні вказівки.